ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y METABOLISMO · FESTINA LENTE

Mesa de expertos sobre la formulación de vitamina D

> Fichas de evidencia y resultados del formulario del panel. Prelectura para la sesión presencial del 13 de noviembre de 2026. Versión 1.0, 8 de noviembre de 2026.

Contenido

1. Resumen y cómo leer las fichas
2. Lo que respondió el panel
3. T1. Bolos de dosis alta y caídas o fracturas en el adulto mayor
4. T2. Esquema diario, semanal o mensual
5. T3a. Umbral para tratar y meta de 25(OH)D según las guías
6. T3b. Beneficio según el nivel basal
7. T5. Calcifediol frente a colecalciferol
8. T4a. Dosis en obesidad
9. T4b. Vitamina D después de cirugía bariátrica
10. T6. Prediabetes y prevención de diabetes tipo 2
11. T7. Músculo y sarcopenia
12. T8. Deportistas: rendimiento, megadosis y fracturas por estrés
13. T9. Depresión
14. T10. Tiroiditis de Hashimoto
15. T11. Enfermedad autoinmune en general
16. T12. Infecciones respiratorias y COVID-19
17. Preguntas para la sesión
18. Método y referencias

Documento de trabajo para el panel. Por favor no lo distribuya fuera del grupo de trabajo.

PARA EMPEZAR

Resumen y cómo leer las fichas

> Los 14 temas con su semáforo y la guía para leer cada ficha.

Los 14 temas de un vistazo

De los 14 temas, solo uno tiene respaldo sólido: la prevención de diabetes en prediabetes. Siete quedan en ámbar y seis en rojo. Las prácticas más extendidas en el panel, los bolos de dosis alta y la medición rutinaria de 25(OH)D, están entre las que tienen menos respaldo.

Tema	Práctica o idea del panel	Semáforo	En una línea
T1 Bolos y caídas	Dosis altas intermitentes en el adulto mayor	ROJO	Sin beneficio en caídas ni fracturas; posible daño con bolos muy altos
T2 Esquema	Elegir semanal o mensual por adherencia	ÁMBAR	La dosis semanal iguala a la diaria en 25(OH)D; para desenlaces clínicos, la diaria gana
T3a Umbral y meta	Medir rutinariamente y tratar hasta >30 ng/mL	ROJO	Las guías no recomiendan medir de rutina; ninguna exige >30 ng/mL
T3b Nivel basal	Más beneficio en quien tiene deficiencia	ÁMBAR	Señal en subgrupos con <50 nmol/L, no confirmada en la revisión más rigurosa
T4a Obesidad	Dosis 2 a 3 veces mayores o por IMC	ÁMBAR	La respuesta es menor, pero no hay evidencia de que subir la dosis dé beneficio clínico
T4b Cirugía bariátrica	Dosis altas después de la cirugía	ÁMBAR	2000 a 3000 UI/d mejoran el nivel; no hay datos de fracturas
T5 Calcifediol	Preferirlo en obesidad y posbariátricos	ÁMBAR	Sube más rápido el 25(OH)D; sin beneficio muscular en ensayos con placebo
T6 Prediabetes	Tema nuevo, se formula poco	VERDE	Reduce 15 % el paso a diabetes en prediabetes
T7 Músculo y sarcopenia	Foco en el músculo	ROJO	Sola no mejora masa ni fuerza; con proteína y ejercicio hay señal
T8 Deportistas	Autosuplementación y megadosis	ROJO	Sin efecto en fuerza ni potencia; fracturas por estrés solo con calcio en reclutas
T9 Depresión	Posible adyuvante, no antidepresivo	ÁMBAR	Efecto pequeño a corto plazo; desaparece en ensayos de más de un año
T10 Hashimoto	Evitar la progresión a hipotiroidismo	ROJO	Baja los anticuerpos sin cambiar la función tiroidea
T11 Autoinmunidad	Niveles >30 ng/mL en toda enfermedad autoinmune	ÁMBAR	Un ensayo grande previno enfermedad autoinmune con 2000 UI/d; en enfermedad activa, solo marcadores
T12 Infecciones y COVID-19	Más formulación tras la pandemia	ROJO	La actualización de 2025 no muestra efecto significativo

Cómo leer las fichas

Hay una ficha por cada uno de los 14 temas que salieron del formulario del panel. Cada ficha pone frente a frente lo que piensa o hace el panel y lo que muestra la evidencia publicada, con un semáforo

que resume qué tanto respaldo tiene esa práctica.

Semáforo	Qué significa
VERDE respaldada	Ensayos clínicos o metaanálisis de calidad moderada o alta muestran un beneficio clínico en la población del tema
ÁMBAR emergente o condicional	Hay una señal, pero en desenlaces de laboratorio, en subgrupos, con evidencia de baja calidad o limitada a una población específica
ROJO sin respaldo	La mejor evidencia muestra ausencia de efecto o posible daño

Cómo está armada cada ficha:

- **Lo que dijo el panel:** lo que respondieron en el formulario los 6 panelistas que lo completaron (entre paréntesis, la pregunta de origen).
- **Lo que muestra la evidencia:** los estudios del corpus que más pesan, con su cifra principal y su calidad. Las revisiones se calificaron con AMSTAR 2, los ensayos con RoB 2 y las guías con AGREE II.
- **Para discutir:** las preguntas que la ficha deja abiertas para la sesión.

Los códigos VD001 a VD074 remiten al corpus de 74 estudios y llevan a la página de referencias. El semáforo es una propuesta del equipo metodológico: el panel puede cambiarlo en la sesión.

PARA EMPEZAR

Lo que respondió el panel

> Práctica actual, factores que impulsan la formulación, familiaridad y expectativas por eje, según el formulario.

La medición rutinaria de 25(OH)D es lo que más impulsa la formulación en el panel: los seis le dan un peso de «bastante» o «mucho». Es justo la práctica que las guías recientes desaconsejan (ficha T3a). El eje de obesidad y metabolismo es el que más conocen, el que más prometedor ven y el primero que priorizan para formación.

> Respondieron 6 de los 7 miembros de la mesa, entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2026. El doctor Andrés Felipe Coy Barrera, endocrinólogo, se unió a la mesa después del formulario: participa en la sesión, pero sus respuestas no están en estos resultados. Los códigos entre paréntesis (A4, F1, G2…) remiten a las preguntas del formulario.

Quiénes respondieron

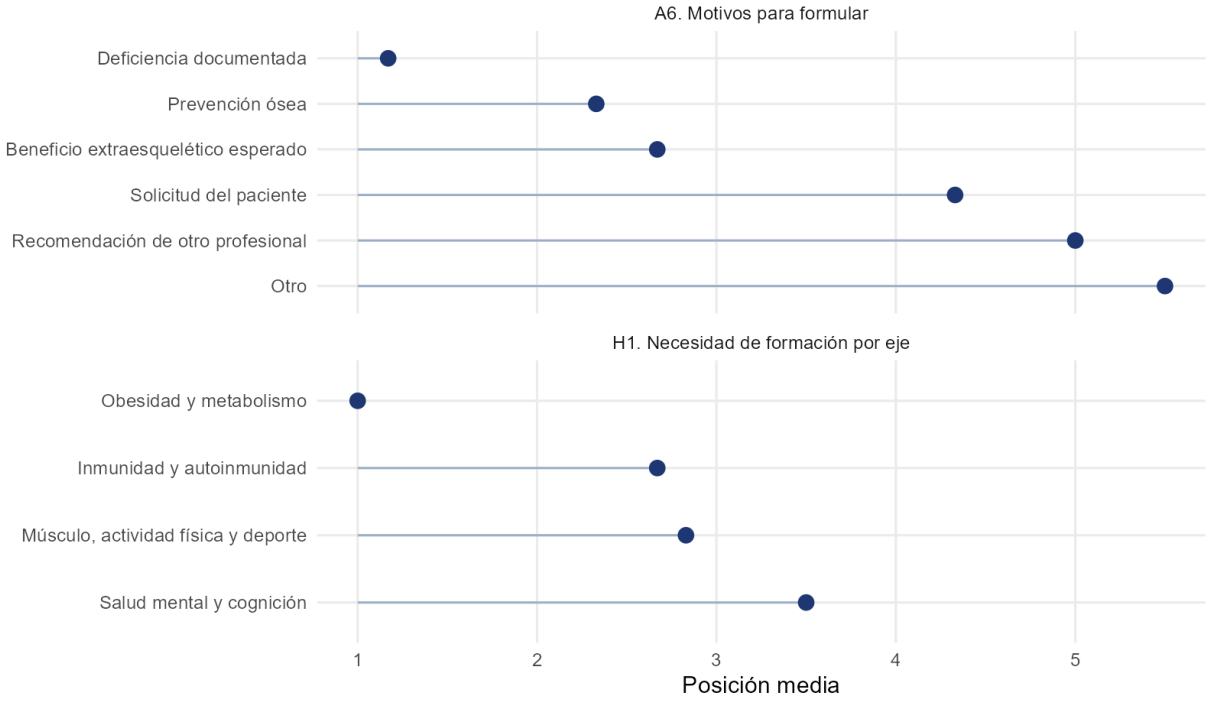
Respondieron tres especialistas en endocrinología, uno en medicina del deporte, una en geriatría y uno en psiquiatría. Cuatro tienen entre 10 y 20 años de práctica y dos más de 20. Los seis ejercen en práctica privada, cuatro también en la académica y una en la pública (A2, A3).

Cómo formulan hoy

Aspecto	Respuesta del panel
Frecuencia de formulación (A4)	4 de 6 formulan con frecuencia; 2, de vez en cuando
Medición de 25(OH)D antes de formular (A5)	5 de 6 la piden casi siempre o siempre
Principal motivo (A6)	Deficiencia documentada: primer lugar para 5 de 6
Esquema más usado (A7)	Depende del paciente (4); semanal (2)
Umbral para tratar (G1)	<10 ng/mL (2), <20 ng/mL (2), <30 ng/mL (1), depende del paciente (1)
Dosis altas intermitentes (G2)	Las usan los seis: cinco de vez en cuando y uno como esquema habitual
Qué les preocupa de los bolos (G4)	Caídas o fracturas (4), hipercalcemia o hipercalciuria (2)
Control durante el tratamiento (G5)	25(OH)D de control (6), calcio sérico (3), función renal (3)

Rankings del panel

Posición media; 1 = mayor peso

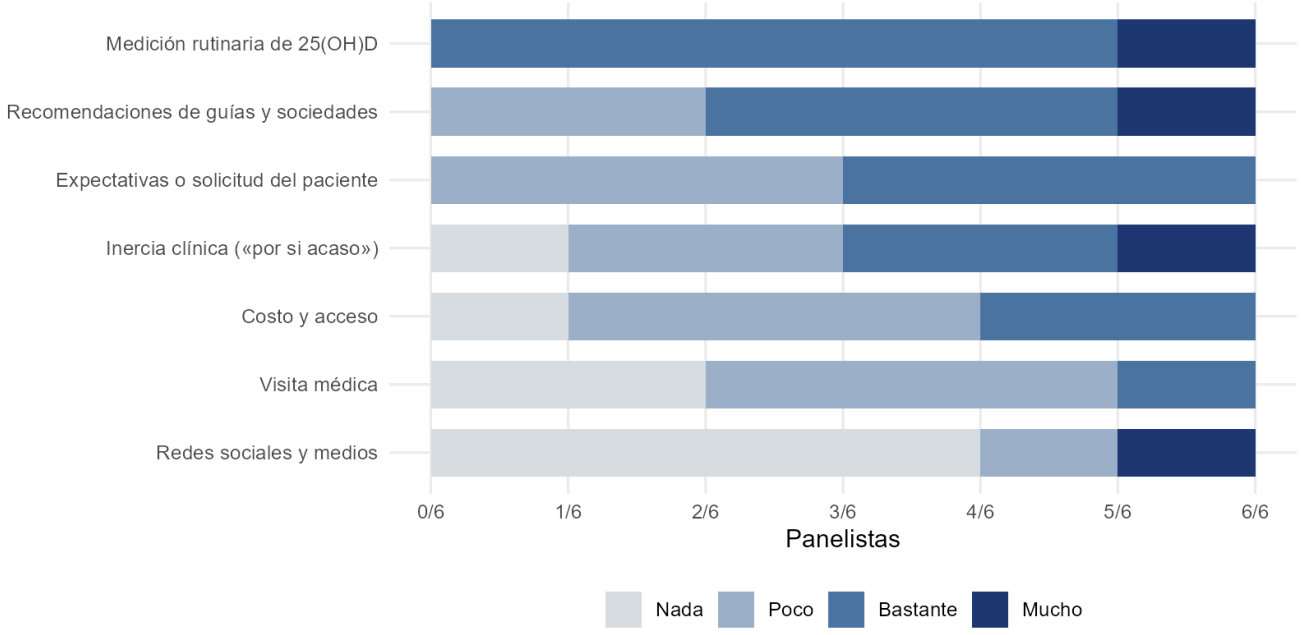


Qué impulsa la formulación

Después de la medición rutinaria vienen las recomendaciones de guías y sociedades, con «bastante» o «mucho» peso para 4 de 6. Las expectativas del paciente y la inercia clínica («por si acaso») pesan bastante para la mitad. La visita médica y las redes sociales son lo que menos influye (F1).

¿Qué tanto influye cada factor en la formulación de vitamina D?

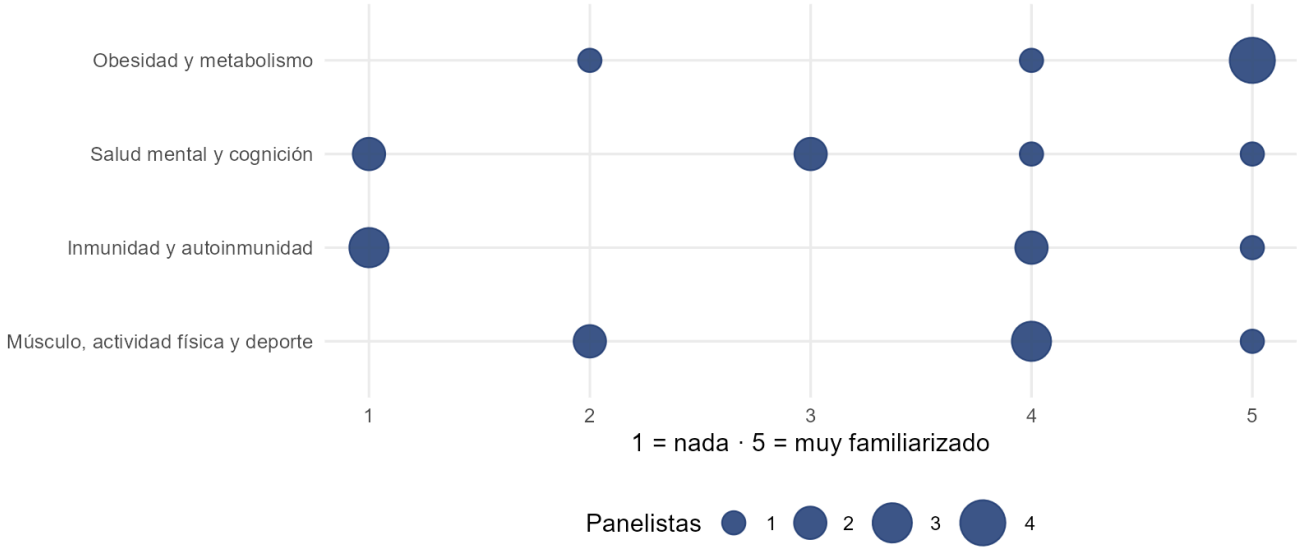
Ordenado por puntaje medio (0 = nada, 3 = mucho)



Familiaridad y expectativas por eje

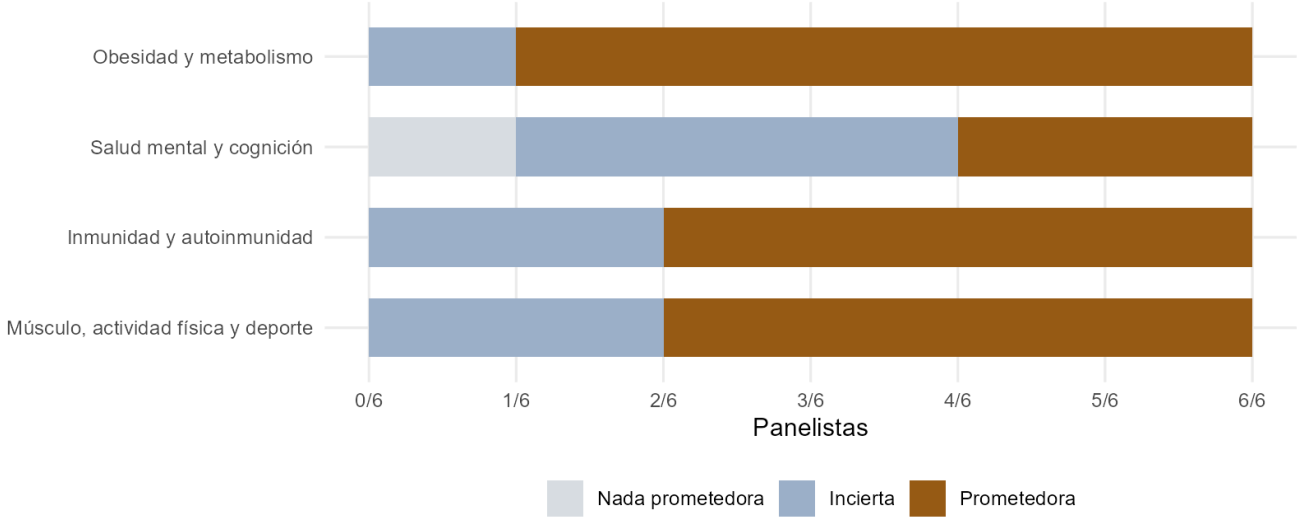
El panel conoce bien obesidad y metabolismo (mediana 5 de 5) y músculo y deporte (mediana 4). Conoce menos salud mental (mediana 3) e inmunidad (mediana 2,5); en inmunidad, tres panelistas se calificaron con 1 o 2 (B0, C0, D0, E0).

Familiaridad del panel con cada eje



Sobre el uso de la vitamina D más allá de corregir la deficiencia, cinco de seis ven prometedor el eje de obesidad y metabolismo. Cuatro de seis ven prometedores la inmunidad y el músculo, y solo dos la salud mental (H5).

Vitamina D más allá de corregir la deficiencia: ¿qué tan prometedora?



En qué se apoyan

Las guías y los consensos son el principal apoyo en obesidad (5 de 6) y en el adulto mayor (4). La experiencia clínica propia domina en salud mental (5) y las revisiones sistemáticas en músculo (4). Casi nadie se apoya en ensayos clínicos: ninguno en obesidad ni en músculo.

¿En qué se apoya el panel para sus respuestas?



Lo que esto plantea frente a la evidencia

Lo que dice el panel	Lo que muestra la evidencia	Ficha
La medición rutinaria es lo que más mueve la formulación	Las guías recientes no recomiendan medir de rutina en adultos sin indicación	T3a
Todos usan bolos de vez en cuando y cuatro temen sus efectos	Los bolos no previenen caídas ni fracturas, y con dosis muy altas hubo más	T1
Obesidad es el eje más prometedor	El beneficio clínico sólido está en prediabetes; en obesidad hay mejoras de nivel sin beneficio clínico	T6, T4a
Músculo es prometedor para 4 de 6	Sola no mejora masa ni fuerza; con proteína y ejercicio hay señal	T7
Salud mental genera dudas	Efecto pequeño y de corto plazo en depresión	T9

Formación médica continuada

Los seis señalan la medicina general como el público prioritario, y cinco de seis también la medicina familiar. Los seis prefieren talleres de casos clínicos; la mitad también webinars o simposios en congresos. Cinco de seis están dispuestos a participar en proyectos, como conferencistas o en ambas funciones (H2, H3, H6).

EJE 1. ESQUEMAS, DOSIS Y METAS

T1. Bolos de dosis alta y caídas o fracturas en el adulto mayor

> En adultos mayores, ¿los bolos de vitamina D (≥50.000 UI) frente a la dosis diaria o el placebo aumentan las caídas o las fracturas?

ROJO · SIN RESPALDO

Lo que dijo el panel

Los seis usan dosis altas intermitentes al menos de vez en cuando, uno como esquema habitual (G2). Cuatro temen que los bolos aumenten las caídas o las fracturas (G4).

Lo que muestra la evidencia

- La revisión más reciente (BMJ 2026; 36 ensayos y 92.415 participantes) no encontró efecto de la vitamina D sola sobre las fracturas (RR 1,00; IC95 % 0,95–1,06) ni sobre las caídas (RR 1,01; 0,98–1,04). La certeza es alta y ningún subgrupo, tampoco los bolos, mostró beneficio (VD014; AMSTAR 2 alta).
- Con 500.000 UI una vez al año hubo 15 % más caídas (IRR 1,15; 1,02–1,30) y 26 % más fracturas (IRR 1,26; 1,00–1,59). El exceso se concentró en los tres meses siguientes a la dosis (VD007; RoB 2 bajo).
- Con 60.000 UI al mes no mejoró la función y hubo más personas con caídas: 66,9 % frente a 47,9 % con 24.000 UI (VD008).
- Los dos ensayos más grandes con bolo mensual fueron neutros. En D-Health (60.000 UI/mes, 21.315 personas) no hubo efecto en fracturas (HR 0,94; 0,84–1,06) ni en caídas, y hubo más caídas en personas con IMC <25 (OR 1,25). En ViDA (100.000 UI/mes) tampoco hubo efecto en caídas (HR 0,98) ni en fracturas (VD009, VD010, VD011).
- Los metaanálisis que separan por régimen encuentran beneficio en caídas solo con 800–1000 UI diarias (RR 0,78–0,85), nunca con esquemas intermitentes (VD004, VD005).

Para discutir

¿Hay algún adulto mayor en quien el bolo siga justificándose? ¿El esquema de 100.000 UI mensual se considera bolo, o está en una zona gris?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD004	Kong et al. Effect of vitamin D supplementation on risk of fractures and falls according to dosage and interval. *Endocrinol Metab* 2022. doi	AMSTAR 2 moderada
VD005	Tan et al. Effect of vitamin D, calcium, or combined supplementation on fall prevention: updated network meta-analysis. *BMC Geriatr* 2024. doi	AMSTAR 2 baja
VD007	Sanders et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women. *JAMA* 2010. doi	RoB 2 bajo

Código	Referencia	Calidad
VD008	Bischoff-Ferrari et al. Monthly high-dose vitamin D treatment for the prevention of functional decline. *JAMA Intern Med* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD009	Waterhouse et al. Vitamin D supplementation and risk of falling: D-Health Trial. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2021. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD010	Waterhouse et al. The effect of monthly vitamin D supplementation on fractures: D-Health trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2023. doi	RoB 2 bajo
VD011	Scragg. Overview of results from the Vitamin D Assessment (ViDA) study. *J Endocrinol Invest* 2019. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD014	Massé et al. Calcium, vitamin D, or combined supplementation to prevent fractures and falls. *BMJ* 2026. doi	AMSTAR 2 alta

EJE 1. ESQUEMAS, DOSIS Y METAS

T2. Esquema diario, semanal o mensual

> En adultos con deficiencia, ¿los esquemas intermitentes equivalen a la dosis diaria en nivel alcanzado, eficacia, adherencia y seguridad?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

Eligen el esquema según adherencia, polifarmacia y cuidador (A7, G6). Uno usa 100.000 UI semanales y luego mensuales (B3).

Lo que muestra la evidencia

- Para el nivel de 25(OH)D, los esquemas semanales equivalen a los diarios con la misma dosis acumulada (OR de repleción 1,5; 0,3–6,9) (VD016, VD017, VD022). El mensual queda algo por debajo a 12 meses: 18 nmol/L menos que el diario (VD016).
- La adherencia es mayor con el esquema mensual que con el semanal (79,5–100 % frente a 66,4–98,1 %; VD021).
- Para desenlaces clínicos, la ventaja es de la dosis diaria. La mortalidad por cáncer bajó con dosis diarias (RR 0,88; 0,78–0,98) y no con bolos (RR 1,07; 0,91–1,24) (VD020, VD019). En infecciones respiratorias, el beneficio apareció solo con dosis diarias (VD018, VD073).
- La guía de la Endocrine Society 2024 sugiere, en mayores de 50 años con indicación, dosis diaria baja en lugar de dosis no diaria alta (condicional, certeza baja; VD023).

Para discutir

¿Dónde termina el esquema semanal razonable y empieza el bolo? ¿Cómo equilibrar la adherencia con la evidencia a favor de la dosis diaria?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD016	Zhuang et al. Intermittent versus daily vitamin D on circulating 25(OH)D: Bayesian network meta-analysis. *Front Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD017	Bortolussi-Courval et al. Weekly versus daily cholecalciferol for repleting 25(OH)D deficiency. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD018	Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD019	Keum et al. Vitamin D and total cancer incidence and mortality by daily vs infrequent large-bolus dosing. *Br J Cancer* 2022. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD020	Kuznia et al. Vitamin D3 supplementation on cancer mortality: individual patient data meta-analysis. *Ageing Res Rev* 2023. doi	AMSTAR 2 moderada
VD021	Rothen et al. Oral intermittent vitamin D: pharmaceutical form and dosage frequency on adherence. *BMC Pharmacol Toxicol* 2020. doi	RoB 2 alto

Código	Referencia	Calidad
VD022	Babalyan et al. Kinetics of circulating 25(OH)D using different repletion regimens. *Osteoporos Int* 2026. doi	RoB 2 alto
VD023	Demay et al. Vitamin D for the prevention of disease: Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AGREE II 6/7
VD073	Wang et al. Optimal methods of vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. *Nutr J* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada

EJE 1. ESQUEMAS, DOSIS Y METAS

T3a. Umbral para tratar y meta de 25(OH)D según las guías

> ¿Qué umbral y qué meta recomiendan las guías, y qué dicen de la medición rutinaria?

ROJO · SIN RESPALDO

Lo que dijo el panel

Los umbrales para tratar van de <10 a <30 ng/mL (G1). Varios tratan hasta una meta (H4). La medición rutinaria es el factor que más impulsa la formulación (F1).

Lo que muestra la evidencia

- La Endocrine Society 2024 sugiere no medir rutinariamente el 25(OH)D en menores de 50 años, ni en personas con obesidad o piel oscura (condicional; VD023; AGREE II 6/7).
- La USPSTF concluye que la evidencia es insuficiente para recomendar o no la tamización en adultos asintomáticos: tamizar y tratar no cambió la mortalidad, las fracturas ni la diabetes (VD024; AGREE II 6/7).
- La guía FELAEN 2024, la de referencia regional, propone una meta mínima de 20 ng/mL, no de 30 (VD026; AGREE II 4/7).
- Ninguna de las 31 guías revisadas recomienda tamizar ni suplementar a la población general. En grupos de riesgo predominan 400–1000 UI/d (VD025).
- El consenso internacional de 2024, con apoyo de la industria, mantiene el debate abierto y desaconseja tamizar a la población general (VD028).

Para discutir

¿Qué papel debería tener la medición de 25(OH)D en la consulta? ¿20 o 30 ng/mL: cuál es la meta real?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD023	Demay et al. Vitamin D for the prevention of disease: Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AGREE II 6/7
VD024	Krist et al. (USPSTF). Screening for vitamin D deficiency in adults. *JAMA* 2021. doi	AGREE II 6/7
VD025	Zemp et al. Systematic review of guidelines for vitamin D screening and supplementation. *Arch Public Health* 2025. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD026	Gómez et al. FELAEN clinical practice guidelines for vitamin D in bone health. *Arch Osteoporos* 2024. doi	AGREE II 4/7
VD028	Giustina et al. Consensus statement on vitamin D status assessment and supplementation. *Endocr Rev* 2024. doi	JBI baja-moderada

EJE 1. ESQUEMAS, DOSIS Y METAS

T3b. Beneficio según el nivel basal

> ¿El beneficio de suplementar depende del nivel basal o del nivel alcanzado?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

Uno busca niveles >30 ng/mL en todos (D2, D3, E3). Otros tratan solo con <10 o <20 ng/mL.

Lo que muestra la evidencia

- En caídas, la vitamina D sola solo protegió con un nivel basal <50 nmol/L (RR 0,77; 0,61–0,98). Con >50 nmol/L no hubo efecto (VD029; AMSTAR 2 moderada); lo mismo con 800–1000 UI/d (RR 0,69; VD005).
- La revisión del BMJ 2026 no encontró un efecto creíble por nivel basal (VD014). La Endocrine Society señala que el mayor beneficio en deficientes "no se ha demostrado rigurosamente" (VD015).
- En prediabetes, quienes alcanzaron ≥125 nmol/L tuvieron mucho menos diabetes (HR 0,24). Sin embargo, es una comparación por nivel alcanzado, no aleatorizada (VD030).
- Un nivel alto también puede dañar: alcanzar 44,7–98,9 ng/mL se asoció con 5,5 veces más caídas (VD008).

Para discutir

¿Suplementar solo a quien tiene deficiencia comprobada, o a grupos de riesgo sin medir?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD005	Tan et al. Effect of vitamin D, calcium, or combined supplementation on fall prevention: updated network meta-analysis. *BMC Geriatr* 2024. doi	AMSTAR 2 baja
VD008	Bischoff-Ferrari et al. Monthly high-dose vitamin D treatment for the prevention of functional decline. *JAMA Intern Med* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD014	Massé et al. Calcium, vitamin D, or combined supplementation to prevent fractures and falls. *BMJ* 2026. doi	AMSTAR 2 alta
VD015	Shah et al. A systematic review supporting the Endocrine Society guidelines on vitamin D. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD029	Ling et al. Vitamin D supplementation reduces the risk of fall in the vitamin D deficient elderly. *Clin Nutr* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD030	Pittas et al. Vitamin D and risk for type 2 diabetes in people with prediabetes: IPD meta-analysis. *Ann Intern Med* 2023. doi	AMSTAR 2 alta

EJE 1. ESQUEMAS, DOSIS Y METAS

T5. Calcifediol frente a colecalciferol

> ¿El calcifediol eleva más rápido y de forma más predecible el 25(OH)D, también en obesidad y malabsorción?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

Dos endocrinólogos lo prefieren en obesidad y después de cirugía bariátrica (B2, B3, G6).

Lo que muestra la evidencia

- En farmacocinética, el calcifediol es unas tres veces más potente por µg que el colecalciferol (VD041; RoB 2 bajo). Con dosis mensuales, el 35 % alcanzó >30 ng/mL a los 4 meses, frente a 8,2 % con colecalciferol (VD040).
- Su absorción no disminuyó con IMC alto ni con malabsorción, en un estudio piloto de 16 personas (VD042).
- En el músculo, dos ensayos con placebo no mostraron beneficio: ni la fuerza en adultos mayores frágiles (VD043) ni la función en posmenopáusicas mejoraron frente a placebo (VD044; RoB 2 bajo).
- El metaanálisis que reporta beneficio muscular compara antes con después, sin grupo control, y fue financiado por un fabricante (VD045; AMSTAR 2 críticamente baja).
- Varios de estos estudios fueron financiados por fabricantes de calcifediol (VD040, VD041, VD044, VD045).

Para discutir

¿En qué pacientes se justifica el calcifediol: malabsorción, hepatopatía, posbariátricos? ¿Alcanzar más rápido el nivel cambia algo clínicamente?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD040	Pérez-Castrillón et al. Calcifediol is superior to cholecalciferol in postmenopausal women. *J Bone Miner Res* 2021. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD041	Graeff-Armas et al. 25-hydroxycholecalciferol more effective than cholecalciferol in older adults. *J Nutr* 2020. doi	RoB 2 bajo
VD042	Charoenngam et al. Pharmacokinetics of oral 25(OH)D3 and D3 by BMI and in malabsorption. *Am J Clin Nutr* 2021. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD043	Vaes et al. Cholecalciferol or 25(OH)D3 does not affect muscle strength in frail older adults. *J Nutr* 2018. doi	RoB 2 bajo
VD044	Bischoff-Ferrari et al. Calcifediol and cholecalciferol on muscle function in postmenopausal women. *Osteoporos Int* 2025. doi	RoB 2 bajo

Código	Referencia	Calidad
VD045	Barbagallo et al. Effect of calcifediol on physical performance and muscle strength. *Nutrients* 2022. doi	AMSTAR 2 críticamente baja

EJE 2. OBESIDAD Y METABOLISMO

T4a. Dosis en obesidad

> En adultos con obesidad, ¿la respuesta a la suplementación es menor y se necesitan dosis mayores?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

Usan dosis 2 a 3 veces mayores o ajustadas por IMC (B2, B3), por el secuestro de la vitamina en el tejido adiposo.

Lo que muestra la evidencia

- La respuesta sí es menor. Con la misma suplementación, el 25(OH)D alcanzado en obesidad fue 38 nmol/L más bajo que con peso normal (VD031). En VITAL, el aumento con 2000 UI/d fue significativamente menor a mayor IMC (interacción p <0,001; VD032).
- Subir la dosis no corrigió la brecha de forma clara: el metaanálisis no encontró relación dosis-respuesta en obesidad (VD031).
- El IMC es solo uno de los determinantes. La genética y el nivel basal explican diferencias de hasta 60 nmol/L entre personas (VD033).
- La dosificación por IMC (125 UI/kg/m²) solo tiene a su favor un estudio pequeño, de calidad muy baja y con desenlace bioquímico (VD034; RoB 2 alto).
- Los beneficios clínicos tienden a concentrarse en personas con peso normal, no en obesidad: cáncer en VD019 y diabetes en VD047. La Endocrine Society sugiere no medir rutinariamente el 25(OH)D en obesidad (VD023).

Para discutir

Si el nivel sube menos en obesidad, ¿es un problema clínico o solo de laboratorio? ¿Qué se ganaría con perseguir el número?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD019	Keum et al. Vitamin D and total cancer incidence and mortality by daily vs infrequent large-bolus dosing. *Br J Cancer* 2022. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD023	Demay et al. Vitamin D for the prevention of disease: Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AGREE II 6/7
VD031	de Oliveira et al. Obesity and overweight decrease the effect of vitamin D supplementation in adults. *Rev Endocr Metab Disord* 2020. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD032	Tobias et al. Association of body weight with response to vitamin D supplementation (VITAL). *JAMA Netw Open* 2023. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD033	Sollid et al. Individual differences in 25(OH)D response: genetics, BMI and baseline. *Horm Metab Res* 2016. doi	RoB 2 alto

Código	Referencia	Calidad
VD034	Sadat-Ali et al. Should vitamin D dosing be based on BMI? *J Nutr Sci* 2021. doi	RoB 2 alto
VD047	Tobias et al. Vitamin D vs placebo and incident type 2 diabetes (VITAL-T2D). *Nat Commun* 2025. doi	RoB 2 algunas preocupaciones

EJE 2. OBESIDAD Y METABOLISMO

T4b. Vitamina D después de cirugía bariátrica

> Después de cirugía bariátrica, ¿qué dosis y qué forma corrigen la deficiencia?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

Manejan pacientes posbariátricos (B2, B3) y citan la guía perioperatoria AACE/TOS/ASMBS 2019 (B4).

Lo que muestra la evidencia

- La revisión Cochrane encontró solo 5 ensayos con 314 participantes y ninguno reportó fracturas. Las dosis altas (>3500 UI/d) suben más el 25(OH)D que las moderadas (+15,6 ng/mL), pero con certeza muy baja (VD035; AMSTAR 2 alta).
- Hay más efecto con dosis >2850 UI/d y con IMC >50 (VD036). Un consenso de expertos recomienda ≥2000 UI/d tras cualquier cirugía, a partir de comparaciones indirectas (VD046; AMSTAR 2 críticamente baja).
- Una carga de 100.000 UI en el primer mes, seguida de 3420 UI/d, logró más nivel y menos hiperparatiroidismo secundario (10 % frente a 24 %) que el mantenimiento solo (VD037).
- Antes de la cirugía, 50.000 UI orales semanales durante 7 semanas superaron al bolo intramuscular de 300.000 UI (32,9 frente a 24,7 ng/mL; VD038).

Para discutir

¿Qué esquema de mantenimiento proponer y cómo vigilarlo? ¿Cuándo tiene sentido el calcifediol en este grupo?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD035	Chakhtoura et al. Oral vitamin D for adults with obesity undergoing bariatric surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2024. doi	AMSTAR 2 alta
VD036	Mokhtari et al. Vitamin D supplementation on 25(OH)D after bariatric surgery. *Obes Surg* 2022. doi	AMSTAR 2 moderada
VD037	Luger et al. Vitamin D3 loading after weight loss surgery in deficient patients. *Obes Surg* 2017. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD038	Sayadi Shahraki et al. Vitamin D deficiency treatment options before bariatric surgery. *Surg Obes Relat Dis* 2019. doi	RoB 2 alto
VD046	Giustina et al. Vitamin D before and after bariatric surgery: recommendations. *Rev Endocr Metab Disord* 2023. doi	AMSTAR 2 críticamente baja

EJE 2. OBESIDAD Y METABOLISMO

T6. Prediabetes y prevención de diabetes tipo 2

> En adultos con prediabetes, ¿la suplementación reduce el paso a diabetes tipo 2?

VERDE · RESPALDADA

Lo que dijo el panel

Es un tema nuevo para ellos (F4) que por ahora formulan poco (F3). Piden ensayos con seguimiento largo (H5).

Lo que muestra la evidencia

- El metaanálisis de datos individuales de 3 ensayos diseñados para esta pregunta (D2d, Tromsø y DPVD; 4190 personas) mostró un 15 % menos de diabetes (HR 0,85; 0,75–0,96). La reducción absoluta fue de 3,3 % a 3 años y la regresión a normoglucemia aumentó 30 % (VD030; AMSTAR 2 alta).
- Por separado, cada ensayo fue neutro: Tromsø con 20.000 UI/semana (HR 0,90; VD048) y DPVD con eldecalcitol (HR 0,87; VD049).
- En la población general no hay efecto. En VITAL, 2000 UI/d no redujeron la diabetes en adultos mayores (HR 0,91; 0,76–1,09), aunque el metaanálisis con los ensayos previos dio HR 0,89 (VD047).
- La Endocrine Society 2024 sugiere vitamina D empírica en prediabetes de alto riesgo, además del cambio de estilo de vida (condicional, certeza moderada; VD023).
- Las dosis usadas fueron de ≈4000 UI/d o 20.000 UI/semana. Las dosis ≥4000 UI/d se clasifican mejor para resistencia a la insulina, pero sobre desenlaces de laboratorio (VD050).

Para discutir

¿Cómo definir “prediabetes de alto riesgo” en nuestro medio? ¿Qué dosis y por cuánto tiempo?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD023	Demay et al. Vitamin D for the prevention of disease: Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AGREE II 6/7
VD030	Pittas et al. Vitamin D and risk for type 2 diabetes in people with prediabetes: IPD meta-analysis. *Ann Intern Med* 2023. doi	AMSTAR 2 alta
VD047	Tobias et al. Vitamin D vs placebo and incident type 2 diabetes (VITAL-T2D). *Nat Commun* 2025. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD048	Jorde et al. Vitamin D 20,000 IU per week for five years does not prevent progression to diabetes. *J Clin Endocrinol Metab* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD049	Kawahara et al. Active vitamin D and development of type 2 diabetes: DPVD trial. *BMJ* 2022. doi	RoB 2 algunas preocupaciones

Código	Referencia	Calidad
VD050	Wu et al. Vitamin D supplemental dose in adults with prediabetes: network meta-analysis. *Nutr Rev* 2026. doi	AMSTAR 2 baja

EJE 3. MÚSCULO Y DEPORTE

T7. Músculo y sarcopenia

> En adultos mayores, ¿la vitamina D, sola o con proteína y ejercicio, mejora la masa, la fuerza o la función muscular?

ROJO · SIN RESPALDO ámbar si va con proteína y ejercicio

Lo que dijo el panel

El músculo es un foco de interés (B2, E3, H5, H7). Uno advierte que sin ejercicio de fuerza no se reducen las caídas (G6).

Lo que muestra la evidencia

- Sola no sirve. En adultos mayores de la comunidad no mejoró ningún índice de sarcopenia y el SPPB empeoró levemente (−0,23 puntos; −0,40 a −0,06) (VD051; AMSTAR 2 moderada). Tampoco hubo efecto en masa ni en fuerza en las demás revisiones (VD052, VD053).
- Los ensayos con placebo son neutros incluso cuando el 25(OH)D sube mucho (VD043, VD044, VD008).
- Combinada, hay señal. Con proteína mejoró la fuerza de prensión en sarcopenia (DME 0,38; VD054). Con proteína más ejercicio aumentó la prensión 3,9 kg frente al producto isocalórico (VD055). La fuerza y el SPPB mejoraron solo cuando el suplemento se acompañó de ejercicio (VD056, VD057).
- En esos estudios combinados no se puede separar el aporte de la vitamina D del de la proteína y el ejercicio.

Para discutir

¿Tiene sentido formular vitamina D “para el músculo” fuera de un paquete con proteína y ejercicio de fuerza?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD008	Bischoff-Ferrari et al. Monthly high-dose vitamin D treatment for the prevention of functional decline. *JAMA Intern Med* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD043	Vaes et al. Cholecalciferol or 25(OH)D3 does not affect muscle strength in frail older adults. *J Nutr* 2018. doi	RoB 2 bajo
VD044	Bischoff-Ferrari et al. Calcifediol and cholecalciferol on muscle function in postmenopausal women. *Osteoporos Int* 2025. doi	RoB 2 bajo
VD051	Prokopidis et al. Vitamin D monotherapy on indices of sarcopenia in older adults. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2022. doi	AMSTAR 2 moderada
VD052	Widajanti et al. Vitamin D supplementation and sarcopenia parameters in elderly people. *Can Geriatr J* 2024. doi	AMSTAR 2 baja
VD053	Rosendahl-Riise et al. Vitamin D and muscle strength and mobility in older persons. *J Hum Nutr Diet* 2017. doi	AMSTAR 2 críticamente baja

Código	Referencia	Calidad
VD054	Gkekas et al. Vitamin D plus protein supplementation on sarcopenia. *Maturitas* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD055	Cheng et al. The optimal strategy of vitamin D for sarcopenia: network meta-analysis. *Nutrients* 2021. doi	AMSTAR 2 baja
VD056	Chang y Choo. Whey protein, leucine and vitamin D in sarcopenia. *Nutrients* 2023. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD057	Nasimi et al. Whey protein with or without vitamin D on sarcopenia-related measures. *Adv Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 baja

EJE 3. MÚSCULO Y DEPORTE

T8. Deportistas: rendimiento, megadosis y fracturas por estrés

> En deportistas, ¿la suplementación mejora el rendimiento o reduce las lesiones y las fracturas por estrés? ¿Qué riesgos tienen las megadosis?

ROJO · SIN RESPALDO

Lo que dijo el panel

La autosuplementación es frecuente (E1) y las megadosis llegan por entrenadores y redes sociales (E2).

Lo que muestra la evidencia

- En 11 ensayos con 436 deportistas no hubo efecto en la fuerza máxima ni en la potencia, ni siquiera con 25(OH)D basal <75 nmol/L (DME 0,25–0,26, no significativos) (VD058).
- En reclutas mujeres de la Armada, 800 UI de vitamina D más 2000 mg de calcio redujeron 23 % las fracturas por estrés (RR 0,77; 0,62–0,95). Es un solo ensayo y no prueba el efecto de la vitamina D sola (VD059).
- Los estudios observacionales asocian un 25(OH)D más bajo con fracturas por estrés en militares (≈7 nmol/L de diferencia), pero no en deportistas (VD060).
- No se encontraron ensayos sobre la seguridad de las megadosis en deportistas. En adultos mayores, los niveles muy altos se asociaron con más caídas (VD008).

Para discutir

¿Qué mensaje dar a deportistas y entrenadores? ¿Hay un grupo, como reclutas o deportistas con deficiencia y carga de impacto, en el que valga la pena suplementar?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD008	Bischoff-Ferrari et al. Monthly high-dose vitamin D treatment for the prevention of functional decline. *JAMA Intern Med* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD058	Sist et al. Vitamin D on maximal strength and power in athletes. *Front Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD059	Sivakumar et al. Vitamin D supplementation in military personnel. *Sports Health* 2019. doi	AMSTAR 2 baja
VD060	Moraes et al. Vitamin D and stress fractures in athletes and military personnel. *Am J Sports Med* 2026. doi	AMSTAR 2 baja

EJE 4. SALUD MENTAL

T9. Depresión

> En adultos con depresión, ¿la vitamina D, sola o como adyuvante del antidepresivo, mejora los síntomas?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

"No es un antidepresivo", aunque podría servir como adyuvante (C3). La familiaridad del panel con este eje es intermedia (mediana 3 de 5; C0) y es el último en su prioridad de formación (H1).

Lo que muestra la evidencia

- En 31 ensayos con 24.189 adultos, cada 1000 UI/d redujeron levemente los síntomas (DME −0,32; −0,43 a −0,22; certeza moderada). El efecto fue mayor en quienes ya tenían síntomas (DME −0,57) (VD061; AMSTAR 2 moderada).
- El efecto depende de la duración: aparece en ensayos de ≤24 semanas y desaparece en los de más de un año (DME 0,14; −0,16 a 0,44). Este patrón sugiere un efecto de estudios pequeños o cortos.
- En depresión diagnosticada, el efecto reportado es grande (DME −0,98) pero con heterogeneidad alta (I^2 79 %) y ensayos pequeños (VD062). La revisión bayesiana de 2026 muestra una señal favorable cuyo intervalo predictivo cruza el nulo (VD064).
- En adultos mayores no hubo efecto (DME −0,10; −0,28 a 0,07), incluido el ensayo más grande (VD063). Tampoco hubo efecto en ansiedad (VD061).

Para discutir

¿Se debería medir y corregir la deficiencia en el paciente con depresión, o mantener la vitamina D fuera del tratamiento?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD061	Ghaemi et al. Vitamin D on depression: dose-response meta-analysis. *Psychol Med* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD062	Liu et al. Vitamin D in patients diagnosed with depression: dose-response meta-analysis. *Front Nutr* 2026. doi	AMSTAR 2 baja
VD063	Park et al. Vitamin D for depression in older adults. *Front Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 moderada
VD064	Xu et al. Vitamin D-containing supplementation and depressive symptom severity: Bayesian review. *Clin Nutr* 2026. doi	AMSTAR 2 moderada

EJE 5. INMUNIDAD Y AUTOINMUNIDAD

T10. Tiroiditis de Hashimoto

> En tiroiditis de Hashimoto, ¿la suplementación reduce los anticuerpos o la progresión a hipotiroidismo?

ROJO · SIN RESPALDO

Lo que dijo el panel

Un panelista la formula para evitar la progresión a hipotiroidismo (D2, F3).

Lo que muestra la evidencia

- Los anticuerpos bajan. En 12 ensayos con 862 pacientes, los anti-TPO bajaron (DME −1,08) y también los antitiroglobulina; el efecto fue mayor con calcitriol que con vitamina D nativa (VD065; AMSTAR 2 baja).
- La función tiroidea no cambia. En otro metaanálisis los anti-TPO bajaron, pero no cambiaron la TSH, la T3L ni la T4L (VD066). En el primero, el efecto en la TSH es dudoso: su intervalo de confianza incluye el cero.
- Ningún estudio del corpus midió la progresión a hipotiroidismo ni la necesidad de levotiroxina.

Para discutir

¿Bajar los anticuerpos justifica formular? ¿Qué ensayo haría falta para responder la pregunta clínica?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD065	Tang et al. Vitamin D on autoantibodies and thyroid function in Hashimoto's thyroiditis. *Medicine* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD066	Jiang et al. Vitamin D on thyroid function and autoimmunity markers in Hashimoto's thyroiditis. *J Clin Pharm Ther* 2022. doi	AMSTAR 2 baja

EJE 5. INMUNIDAD Y AUTOINMUNIDAD

T11. Enfermedad autoinmune en general

> ¿La suplementación previene la aparición de enfermedad autoinmune o mejora la actividad en LES, artritis reumatoide o psoriasis?

ÁMBAR · EMERGENTE O CONDICIONAL

Lo que dijo el panel

Mencionan LES, artritis reumatoide y psoriasis (D2). Uno busca niveles >30 ng/mL en toda enfermedad autoinmune (D2, D3).

Lo que muestra la evidencia

- En prevención hay una señal emergente. En VITAL (25.871 adultos mayores; 2000 UI/d durante 5 años), la enfermedad autoinmune confirmada bajó 22 % (HR 0,78; 0,61–0,99; p = 0,05). Es un desenlace auxiliar, con pocos eventos, y falta replicarlo (VD067).
- En artritis reumatoide bajó la actividad (DAS-28 −0,83) y la PCR, sin cambios en la función (HAQ) ni en el dolor (VD068).
- En LES los resultados no coinciden: el metaanálisis de 2026 encontró menos actividad (DME −0,54; VD069), mientras el de 2019 no halló efecto en la actividad, aunque sí una posible mejoría de la fatiga (VD070).
- En psoriasis no hubo efecto en PASI, calidad de vida ni PCR (VD071).

Para discutir

¿La señal de VITAL basta para recomendar algo en personas con alto riesgo autoinmune? ¿Qué aporta la vitamina D en la enfermedad ya activa, más allá de corregir la deficiencia?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD067	Hahn et al. Vitamin D and omega-3 and incident autoimmune disease: VITAL. *BMJ* 2022. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD068	Ranjbar et al. Vitamin D supplementation in rheumatoid arthritis. *Heliyon* 2025. doi	AMSTAR 2 baja
VD069	Lu et al. Vitamin D supplementation in systemic lupus erythematosus. *Autoimmun Rev* 2026. doi	AMSTAR 2 moderada
VD070	Zheng et al. Efficacy and safety of vitamin D in systemic lupus erythematosus. *Am J Med Sci* 2019. doi	AMSTAR 2 moderada
VD071	Dai et al. Efficacy and safety of vitamin D supplementation on psoriasis. *PLoS One* 2023. doi	AMSTAR 2 moderada

EJE 5. INMUNIDAD Y AUTOINMUNIDAD

T12. Infecciones respiratorias y COVID-19

> ¿La suplementación reduce las infecciones respiratorias agudas o mejora los desenlaces de COVID-19 en adultos?

ROJO · SIN RESPALDO

Lo que dijo el panel

Tres de seis perciben más formulación después de la pandemia (D1). Hay extrapolación a partir de estudios hospitalarios (D2).

Lo que muestra la evidencia

- La actualización de 2025 (40 ensayos) ya no muestra un efecto significativo (OR 0,94; 0,88–1,00; p = 0,057). Ningún subgrupo se beneficia, ni por nivel basal ni por régimen (VD072). El metaanálisis de 2021 había encontrado un beneficio pequeño con dosis diarias (VD018).
- Otro metaanálisis de 43 ensayos fue nulo en general (RR 0,99; 0,97–1,01). Solo hubo efecto con dosis diarias de 400–1200 UI y en estaciones frías, algo poco aplicable en Colombia (VD073).
- En pacientes hospitalizados con COVID-19, la estancia bajó alrededor de un día (−1,16 días), sin efecto en los marcadores inflamatorios (VD074).
- Las versiones publicadas de los dos metaanálisis de Jolliffe, leídos en preprint, no cambian estas conclusiones.

Para discutir

¿Qué quedó de la formulación de la pandemia que hoy no tiene respaldo?

Estudios citados en esta ficha

Código	Referencia	Calidad
VD018	Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD072	Jolliffe et al. Vitamin D to prevent acute respiratory infections: updated meta-analysis. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2025. doi	AMSTAR 2 moderada
VD073	Wang et al. Optimal methods of vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. *Nutr J* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD074	Ghoreshi et al. Vitamin D on clinical outcomes in adults with COVID-19. *Pharmacol Res Perspect* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada

PARA LA SESIÓN

Preguntas para la sesión

> Cinco preguntas transversales para ordenar la discusión presencial del 13 de noviembre.

Estas cinco preguntas atraviesan varios temas y ordenan la discusión presencial.

1. **Bolo frente a dosis diaria.** La evidencia favorece de forma consistente la dosis diaria para desenlaces clínicos (T1, T2, T12). ¿Qué lugar le queda al esquema intermitente y en qué pacientes?
2. **Medir o no medir.** Las guías desaconsejan la medición rutinaria (T3a), mientras el panel la señala como lo que más impulsa la formulación. ¿Quién debería medirse y con qué meta, 20 o 30 ng/mL?
3. **Tratar el número o tratar al paciente.** En obesidad, cirugía bariátrica y calcifediol (T4a, T4b, T5) hay mejoras en el nivel sin desenlaces clínicos. ¿Cuándo perseguir el nivel cambia algo para el paciente?
4. **La señal verde.** La prediabetes (T6) es el único tema con beneficio clínico claro. ¿Cómo se llevaría a la práctica en Colombia?
5. **Lo emergente.** En depresión, autoinmunidad y músculo con ejercicio (T7, T9, T11) hay señales. ¿Cuáles merecen un proyecto de investigación local y con qué diseño?

PARA LA SESIÓN

Método y referencias

> Cómo se armaron las fichas y los 74 estudios del corpus, con su calidad.

Método

Las fichas se basan en 74 estudios seleccionados de 870 registros obtenidos con búsquedas focalizadas en PubMed para los 14 temas (corte: noviembre de 2026). Se priorizaron metaanálisis, ensayos clínicos y guías recientes. Se incluyeron todas las referencias que citó el panel y que pudieron verificarse.

Los datos se extrajeron del texto completo con un formulario fijo. Cada cifra quedó vinculada a la frase del artículo de donde salió, y se verificó de forma automática contra el PDF. Un segundo revisor del equipo confirmó la evaluación de calidad, y una auditoría aleatoria del 20 % de la extracción no encontró errores relevantes. Los dos metaanálisis de Jolliffe se leyeron en preprint; sus versiones publicadas no cambian las conclusiones para estas preguntas. Abreviaturas: RR, riesgo relativo; OR, razón de odds; HR, razón de riesgos; IRR, razón de tasas; DME, diferencia de medias estandarizada; IC95 %, intervalo de confianza del 95 %.

Los 74 estudios

Código	Referencia	Calidad
VD001	Myung et al. Effects of intermittent or single high-dose vitamin D supplementation on risk of falls and fractures. *Osteoporos Int* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD002	Zheng et al. A meta-analysis of high dose, intermittent vitamin D supplementation among older adults. *PLoS One* 2015. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD003	Tao et al. Effects of intermittent overload doses of oral vitamin D3 on 25(OH)D, fractures, falls and mortality in elderly individuals. *Biomol Biomed* 2024. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD004	Kong et al. Effect of vitamin D supplementation on risk of fractures and falls according to dosage and interval. *Endocrinol Metab* 2022. doi	AMSTAR 2 moderada
VD005	Tan et al. Effect of vitamin D, calcium, or combined supplementation on fall prevention: updated network meta-analysis. *BMC Geriatr* 2024. doi	AMSTAR 2 baja
VD006	Torres-Lopez et al. Efficacy of vitamin D supplementation on the risk of falls among community-dwelling older adults. *J Clin Med* 2025. doi	AMSTAR 2 moderada
VD007	Sanders et al. Annual high-dose oral vitamin D and falls and fractures in older women. *JAMA* 2010. doi	RoB 2 bajo
VD008	Bischoff-Ferrari et al. Monthly high-dose vitamin D treatment for the prevention of functional decline. *JAMA Intern Med* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD009	Waterhouse et al. Vitamin D supplementation and risk of falling: D-Health Trial. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2021. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD010	Waterhouse et al. The effect of monthly vitamin D supplementation on fractures: D-Health trial. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2023. doi	RoB 2 bajo
VD011	Scragg. Overview of results from the Vitamin D Assessment (ViDA) study. *J Endocrinol Invest* 2019. doi	RoB 2 algunas preocupaciones

Código	Referencia	Calidad
VD012	Glendenning et al. Three-monthly oral 150,000 IU cholecalciferol on falls, mobility and muscle strength. *J Bone Miner Res* 2012. doi	RoB 2 bajo
VD013	Bischoff-Ferrari et al. Vitamin D, omega-3 and home exercise on fall prevention: DO-HEALTH. *Am J Clin Nutr* 2022. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD014	Massé et al. Calcium, vitamin D, or combined supplementation to prevent fractures and falls. *BMJ* 2026. doi	AMSTAR 2 alta
VD015	Shah et al. A systematic review supporting the Endocrine Society guidelines on vitamin D. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD016	Zhuang et al. Intermittent versus daily vitamin D on circulating 25(OH)D: Bayesian network meta-analysis. *Front Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD017	Bortolussi-Courval et al. Weekly versus daily cholecalciferol for repleting 25(OH)D deficiency. *Basic Clin Pharmacol Toxicol* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD018	Jolliffe et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD019	Keum et al. Vitamin D and total cancer incidence and mortality by daily vs infrequent large-bolus dosing. *Br J Cancer* 2022. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD020	Kuznia et al. Vitamin D3 supplementation on cancer mortality: individual patient data meta-analysis. *Ageing Res Rev* 2023. doi	AMSTAR 2 moderada
VD021	Rothen et al. Oral intermittent vitamin D: pharmaceutical form and dosage frequency on adherence. *BMC Pharmacol Toxicol* 2020. doi	RoB 2 alto
VD022	Babalyan et al. Kinetics of circulating 25(OH)D using different repletion regimens. *Osteoporos Int* 2026. doi	RoB 2 alto
VD023	Demay et al. Vitamin D for the prevention of disease: Endocrine Society clinical practice guideline. *J Clin Endocrinol Metab* 2024. doi	AGREE II 6/7
VD024	Krist et al. (USPSTF). Screening for vitamin D deficiency in adults. *JAMA* 2021. doi	AGREE II 6/7
VD025	Zemp et al. Systematic review of guidelines for vitamin D screening and supplementation. *Arch Public Health* 2025. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD026	Gómez et al. FELAEN clinical practice guidelines for vitamin D in bone health. *Arch Osteoporos* 2024. doi	AGREE II 4/7
VD027	Pilz et al. The 2024 Endocrine Society guideline on vitamin D: summary and critical appraisal. *Nutrients* 2026. doi	JBI moderada
VD028	Giustina et al. Consensus statement on vitamin D status assessment and supplementation. *Endocr Rev* 2024. doi	JBI baja-moderada
VD029	Ling et al. Vitamin D supplementation reduces the risk of fall in the vitamin D deficient elderly. *Clin Nutr* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD030	Pittas et al. Vitamin D and risk for type 2 diabetes in people with prediabetes: IPD meta-analysis. *Ann Intern Med* 2023. doi	AMSTAR 2 alta
VD031	de Oliveira et al. Obesity and overweight decrease the effect of vitamin D supplementation in adults. *Rev Endocr Metab Disord* 2020. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD032	Tobias et al. Association of body weight with response to vitamin D supplementation (VITAL). *JAMA Netw Open* 2023. doi	RoB 2 algunas preocupaciones

Código	Referencia	Calidad
VD033	Sollid et al. Individual differences in 25(OH)D response: genetics, BMI and baseline. *Horm Metab Res* 2016. doi	RoB 2 alto
VD034	Sadat-Ali et al. Should vitamin D dosing be based on BMI? *J Nutr Sci* 2021. doi	RoB 2 alto
VD035	Chakhtoura et al. Oral vitamin D for adults with obesity undergoing bariatric surgery. *Cochrane Database Syst Rev* 2024. doi	AMSTAR 2 alta
VD036	Mokhtari et al. Vitamin D supplementation on 25(OH)D after bariatric surgery. *Obes Surg* 2022. doi	AMSTAR 2 moderada
VD037	Luger et al. Vitamin D3 loading after weight loss surgery in deficient patients. *Obes Surg* 2017. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD038	Sayadi Shahraki et al. Vitamin D deficiency treatment options before bariatric surgery. *Surg Obes Relat Dis* 2019. doi	RoB 2 alto
VD039	Bouden et al. Cholecalciferol versus calcifediol on serum 25(OH)D. *Eur J Clin Nutr* 2025. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD040	Pérez-Castrillón et al. Calcifediol is superior to cholecalciferol in postmenopausal women. *J Bone Miner Res* 2021. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD041	Graeff-Armas et al. 25-hydroxycholecalciferol more effective than cholecalciferol in older adults. *J Nutr* 2020. doi	RoB 2 bajo
VD042	Charoenngam et al. Pharmacokinetics of oral 25(OH)D3 and D3 by BMI and in malabsorption. *Am J Clin Nutr* 2021. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD043	Vaes et al. Cholecalciferol or 25(OH)D3 does not affect muscle strength in frail older adults. *J Nutr* 2018. doi	RoB 2 bajo
VD044	Bischoff-Ferrari et al. Calcifediol and cholecalciferol on muscle function in postmenopausal women. *Osteoporos Int* 2025. doi	RoB 2 bajo
VD045	Barbagallo et al. Effect of calcifediol on physical performance and muscle strength. *Nutrients* 2022. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD046	Giustina et al. Vitamin D before and after bariatric surgery: recommendations. *Rev Endocr Metab Disord* 2023. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD047	Tobias et al. Vitamin D vs placebo and incident type 2 diabetes (VITAL-T2D). *Nat Commun* 2025. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD048	Jorde et al. Vitamin D 20,000 IU per week for five years does not prevent progression to diabetes. *J Clin Endocrinol Metab* 2016. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD049	Kawahara et al. Active vitamin D and development of type 2 diabetes: DPVD trial. *BMJ* 2022. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD050	Wu et al. Vitamin D supplemental dose in adults with prediabetes: network meta-analysis. *Nutr Rev* 2026. doi	AMSTAR 2 baja
VD051	Prokopidis et al. Vitamin D monotherapy on indices of sarcopenia in older adults. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2022. doi	AMSTAR 2 moderada
VD052	Widajanti et al. Vitamin D supplementation and sarcopenia parameters in elderly people. *Can Geriatr J* 2024. doi	AMSTAR 2 baja
VD053	Rosendahl-Riise et al. Vitamin D and muscle strength and mobility in older persons. *J Hum Nutr Diet* 2017. doi	AMSTAR 2 críticamente baja

Código	Referencia	Calidad
VD054	Gkekas et al. Vitamin D plus protein supplementation on sarcopenia. *Maturitas* 2021. doi	AMSTAR 2 moderada
VD055	Cheng et al. The optimal strategy of vitamin D for sarcopenia: network meta-analysis. *Nutrients* 2021. doi	AMSTAR 2 baja
VD056	Chang y Choo. Whey protein, leucine and vitamin D in sarcopenia. *Nutrients* 2023. doi	AMSTAR 2 críticamente baja
VD057	Nasimi et al. Whey protein with or without vitamin D on sarcopenia-related measures. *Adv Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD058	Sist et al. Vitamin D on maximal strength and power in athletes. *Front Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD059	Sivakumar et al. Vitamin D supplementation in military personnel. *Sports Health* 2019. doi	AMSTAR 2 baja
VD060	Moraes et al. Vitamin D and stress fractures in athletes and military personnel. *Am J Sports Med* 2026. doi	AMSTAR 2 baja
VD061	Ghaemi et al. Vitamin D on depression: dose-response meta-analysis. *Psychol Med* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD062	Liu et al. Vitamin D in patients diagnosed with depression: dose-response meta-analysis. *Front Nutr* 2026. doi	AMSTAR 2 baja
VD063	Park et al. Vitamin D for depression in older adults. *Front Nutr* 2023. doi	AMSTAR 2 moderada
VD064	Xu et al. Vitamin D-containing supplementation and depressive symptom severity: Bayesian review. *Clin Nutr* 2026. doi	AMSTAR 2 moderada
VD065	Tang et al. Vitamin D on autoantibodies and thyroid function in Hashimoto's thyroiditis. *Medicine* 2023. doi	AMSTAR 2 baja
VD066	Jiang et al. Vitamin D on thyroid function and autoimmunity markers in Hashimoto's thyroiditis. *J Clin Pharm Ther* 2022. doi	AMSTAR 2 baja
VD067	Hahn et al. Vitamin D and omega-3 and incident autoimmune disease: VITAL. *BMJ* 2022. doi	RoB 2 algunas preocupaciones
VD068	Ranjbar et al. Vitamin D supplementation in rheumatoid arthritis. *Heliyon* 2025. doi	AMSTAR 2 baja
VD069	Lu et al. Vitamin D supplementation in systemic lupus erythematosus. *Autoimmun Rev* 2026. doi	AMSTAR 2 moderada
VD070	Zheng et al. Efficacy and safety of vitamin D in systemic lupus erythematosus. *Am J Med Sci* 2019. doi	AMSTAR 2 moderada
VD071	Dai et al. Efficacy and safety of vitamin D supplementation on psoriasis. *PLoS One* 2023. doi	AMSTAR 2 moderada
VD072	Jolliffe et al. Vitamin D to prevent acute respiratory infections: updated meta-analysis. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2025. doi	AMSTAR 2 moderada
VD073	Wang et al. Optimal methods of vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections. *Nutr J* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada
VD074	Ghoreshi et al. Vitamin D on clinical outcomes in adults with COVID-19. *Pharmacol Res Perspect* 2024. doi	AMSTAR 2 moderada